Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :

الدور الثاني : ٢٠٢١ – ٢٠٢٢
الوقت : ثلاث ساعات
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرّف أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الغلاف النووي ، المادة الحاملة ، الخلية الدهنية ، قنوات فولكمان ، الثمار البسيطة .
ب) ارسم مخطط تعاقب الأجيال في تكاثر النباتات . (٨ درجات)

س٢ : أ) علل أربعةً ممّا يأتي : (١٢ درجة)
١) التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي .
٢) حصول التحلل الذاتي للأحياء بعد موتها .
٣) تناقص عدد التصالبات في الدور الحركي .
٤) تتمثّل الوظيفة الأساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والتقوية .
٥) الخلية الإنبوبية أحادية المجموعة الكروموسومية .
ب) ما وظيفة أربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
الهستامين ، البربخ ، الجسيم القاعدي ، الكأس ، الجسيم الطرفي .

س٣ : أ) عدّد مراحل تكوين الجنين في نبات من ذوات الفلقتين . (٦ درجات)
ب) ارسم مع التأشير التكاثر اللاجنسي في البكتريا . (٨ درجات)
جـ) ما أوجه التشابه بين ؟ (أجب عن واحد فقط) (٦ درجات)
١) الطحالب الخضر والنباتات الأرضية .
٢) العضلات الملساء والعضلات القلبية .

س٤ : أ) املأ الفراغات لأربع من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) تؤلف خلايا الدم البيض العدلة ..... وخلايا الدم البيض الحمضة ..... من كريات الدم البيض في الجسم .
٢) وظيفة الدبق العصبي إسناد الخلايا العصبية فضلاً عن ..... و ..... .
٣) المحصلة النهائية لتكوين البيوض هي تكوين ..... و ..... .
٤) يشتمل التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين الأولى هي ..... والثانية ..... .
٥) يوجد داخل الغشاء الذي يحيط بالبلاستيدة تركيبان مهمان هما ..... و ..... .
ب) ما نوع النسيج لأربعة ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
بطانة الأمعاء ، التجويف الفمي ، نقي العظم ، الحبل السري ، أدمة الجلد .
جـ) ارسم مع التأشير نسيج ظهاري مكعبي بسيط . (٤ درجات)

س٥ : أ) قارن (بأربع نقاط فقط) بين الانقسام الخيطي والاختزالي . (٨ درجات)
ب) اشرح التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم . (٨ درجات)
جـ) ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٤ درجات)

س٦ : أ) عيّن موقع أربعة ممّا يأتي : (٨ درجات)
السائل الميسمي ، الأعراف ، الجزء المركزي ، الوسادة التناسلية ، الخلايا السمتية .
ب) عدّد أنواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات الممتدة من جسم الخلية . (٤ درجات)
جـ) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟ (٨ درجات)
١) وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الإنسان .
٢) غياب الأهداب في بطانة قناة فالوب .
٣) حقن أو رش مبايض بعض الأزهار بهرمونات نباتية خاصة .
٤) انقسام الخلية المولدة .

@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / ..علم الاحياء..... الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س/ عرف خمسة مما يأتي			١٧ درجة ثلاث درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحدة
	ص٣٤	١- الغشاء او الغلاف النووي / وهو عبارة عن غشاء رقيق ثنائي الطبقة يحد النواة وله خواصه الفيزيائية والكيميائية وهو ينظم تبادل المواد بين النواة والسايتوبلازم من خلال احتوائه ثقوب دقيقة تمر من خلالها بعض جزيئات المواد وحماز الغشاء النووي بخاصية النفاذية الاختيارية، ويوجد هذا الغشاء محيطاً بمحويات النواة في جميع الخلايا ماعدا البكتريا والطحالب الخضراء المزرقة (بدائية النواة) حيث لاتمتلك نواة بل مادة نووية	
	ص٣٤	٢- المادة الحاملة : وهي مواد توجد في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل وبالعكس . حيث تتحد المادة الحاملة مع مادة أخرى (جزيء أو أيون) فتهبط الخلية وتتحرك باتجاه السطح الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السايتوبلازم	
	ص٣٦	٣- الخلية الدهنية :- وهي خلية كروية الشكل تحوي قطيرة دهنية كبيرة تشغل معظم حجم الخلية والسايتوبلازم فيها يكون مثلاً حلقة نحيفة والنواة تكون مسطحة محيطية الموقع اي جانبية الموقع وتعمل الخلية الدهنية على خزن الدهون لتوليد الطاقة وحماية الفرد من فقدان الحرارة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مركز عدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / ١. نيابي

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / ١. الاحيائي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٧٣	٤- قنوات مولكمان :- وهيَ قنوات مستعرضة توجد في العظم المصمت وتعمل على ربط قنوات هافرس مع بعضها ر	
	ص ١١٧	٥- الثمار البسيطة :- وهيَ الثمار الناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة واحدة أو عدة كربلات ملتحمة ، كما هو الحال في الباقلاء والطماطة والخيار والبرتقال والمشمش وغيرها ر ملاحظة / في التعريف رقم ٥ يكتفي الطالب بمثال واحد فقط	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

مديرية التربية العامة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول ثانيا ب	صفحة ١٠٢	الطور البوغي 2س انقسام خيطي زيجة 2س خلايا انقسام اختزالي بوغ س انقسام خيطي الطور الجيجي س أمشاج س أفراد 2س / نصف العدد الكامل للكروموسومات س عدد الكروموسومات كامل العدد شكل (٢-١١) تعاقب الاجيال في نباتات	٨ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الباكر

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (-م-)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
ص٩٦	١-	علل اربعة مما يأتي: التكاثر الجنسي في البكتريا غير اعتيادي لان الفرد الجديد لاستلام مجموعة جينية كاملة من خليتين الاصليتين.	٤
ص١٩	٢-	حصول الانحلال الذاتي للاحياء بعد موتها بسبب تحرر الانزيمات من الجسيمات الحالة الى السايتوبلازم مما ينتج عنه هضم محتويات السايتوبلازم من البروتينات الكبيرة وبالتالي موت الخلية.	٤
ص٤٠	٣-	تناقص عدد الصبغيات في الدور الجرثومي. بسبب تحرك مواقع الصبغيات باتجاه نهايات الكروموسومات	٤
ص٥٥	٤-	تمثل الوظيفة الاساسية للنسيج الكولنكيمي بالدعم والصلابة سبب تغلظ جدران خلاياه بطريقة توزيعها على البنات	٤
ص١١	٥-	الخلية الانبوبية احادية المجموعة الكروموسومية لانها ناتجة من انقسام اعتيادي لنواة النبوغ الصغيرة او لانها ناتجة من الانقسام الاختزالي للخلية الام للانواع الصغيرة	٤

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ٥

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي / الاحيائي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عد وظيفة اربعة مما يأتي	
ص ٦٢	١-	الحساسيه = للعضو دور في نقل المعلومات الملائمة في محيطها لدرئه و توجيه السلوكيات الدموية من اجل زيادة النفوذية	٨ درجات لكل نقطة درجتان
ص ١٢٩	٢-	البربخ = نضج النطف وخزن النطف	
ص ٤١	٣-	الجسم القاعدي ← حركة الاهداب والاسواط	
ص ١٠٥	٤-	الكأس = حماية البرعم الزهري قبل الانفتاح	
ص ١٤٠	٥-	الجسم الطرفي = تكوين مواد ذات فعالية انزيمية تحلل غشاء البيضة عند الالتقاء بالنطفة لتسهيل مرور النطفة	
		ملاحظة :- يكتفي بوظيفة واحدة لكل نقطة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٦
رقم الصفحة

مركز قطر الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١٤	عدد مراحل تكوين الجنين في نبات من ذوات الفلقتين ١- مرحلة تكوين الزيجة ٢- مرحلة الجنين الدوري ٣- مرحلة التكور (الكرة) ٤- مرحلة القلب ٥- مرحلة الطوربيد ٦- مرحلة الجنين الناضج	٦ درجات لكل نقطة درجة واحدة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / ..الثاني..

اسم المادة / ..الاحياء..

الفرع / ..الاحياء..

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث س ٢ ب	صفحة ٩٥	(1) كروموسوم، سايتوبلازم، الغشاء البلازمي، جدار الخلية (2) (3) (4) (5) شكل (3-9) الانشطار الثنائي في البكتريا	٨ درجات ٥ درجة للانشطار ٣ درجة للتاشير ملاحظة يكتفى بالصح من الخطأ

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١٠٤	ما أوجه التشابه بين (أجب عن واحد فقط) ① الطحالب الخضر والنباتات الارضية - كلاهما يمتلك الكلوروفيل فضلاً عن انواع مختلفة لصبغات اضافية - يخزنان الزائد من الكاربوهيدرات بشكل نشاء - جدران الخلية فيها يحوي سليلوز	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ٧٨ ص ٨٠	② العضلات الملساء والعضلات القلبية - كلاهما عملها لا ارادي - نواتها مفردة - النواة مركزية الموقع	

توقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		٤ أملأ الفراغات لأربع من العبارات الاتيه :-	٨ درجات لكل نقطه درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص٧٦	① تتوألف خلايا الدم البيض العدله (40 - 70 %) وخلايا الدم البيض الحمضه (1 - 4 %) من كريات الدم البيض في الجسم.	
	ص٨١	② وظيفة الدبق العصبي اسناد الخلايا العصبيه فضلاً عن كونها تبتلع البكتريا و الفتات الخلوي.	
	ص٩٤	③ المحصله النهائيه لتكوين البيوض هي تكوين بيضه ناضجه و ثلاث اجسام قطبيه.	
	ص٩٩	④ يشتمل التكاثر الجنسي على عمليتين اساسيتين الاولى هي الانقسام الاختزالي والثانيه اتحاد نواتي النطفه والبيضه (الاخصاب)	
	ص١٨	⑤ يوجد داخل الغشاء الذي يحيط بالبلاستيده تركيبان مهمان هما البذيره او الكرانوم والسدى او الحشوه. او الكرانا	
		ملاحظه / حل النقطه الاولى من الفراغات تكون بالترتيب	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / ..الاحياء.. الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		ب/ ما نوع النسيج لأربعة مما يأتي :-	٨ درجات لكل نسيج نقطتان
ط٦		① بطانة الامعاء / النسيج الظهاري العمودي البسيط	
ط٦		② التجويف الفمي / النسيج الظهاري المطبق الحرشفي	
ط٦		③ نقي العظم / نسيج الدم الشبكي	
ط٦		④ الحبل السري / نسيج الدم المخاطي	
ط٦		⑤ أدمة الجلد / نسيج دم ابيض كثيف غير منتظم او نسيج دم مغزلي كثيف غير منتظم	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١١

مركز فرع الاعدادية

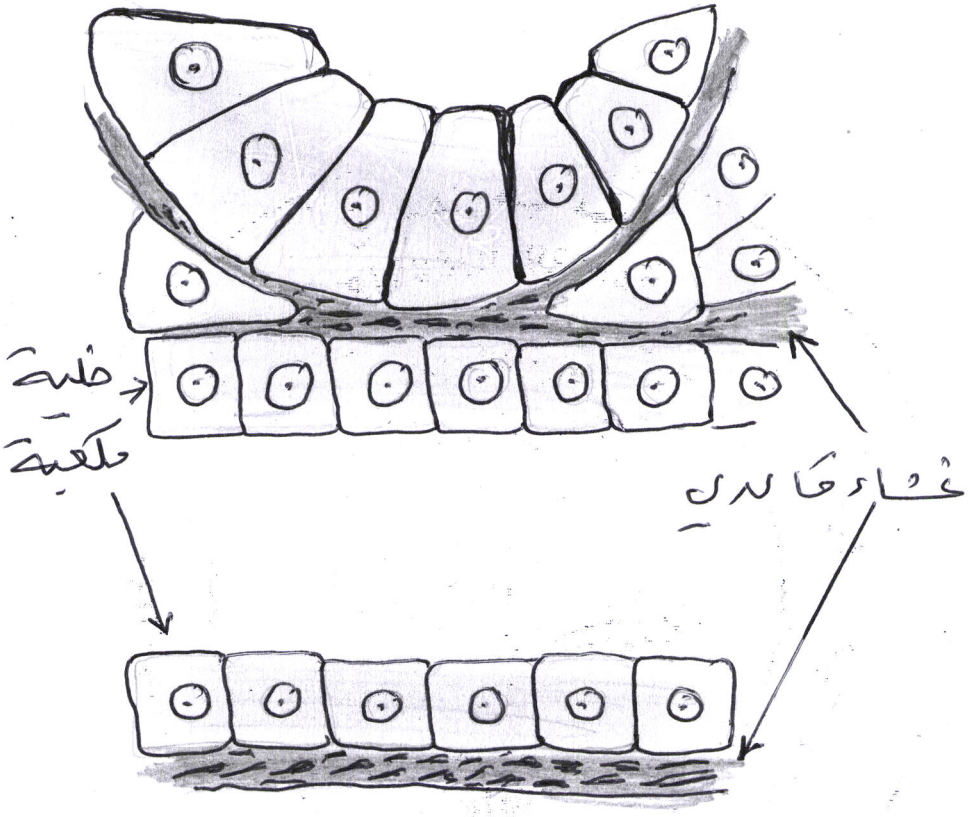
الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (أ ، ب ، ج) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
أ/١ ج ب/ ج	صفحة ٦٠	 الشكل (2-8) النسيج الظهاري المكعب البسيط	٢ درجة ٢ درجة للشكل ٢ درجة للتأشير

ملاحظة: في حالة رأى الطالب ما/ احسن تقبل الإجابة صحيحة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١١

مديرية التربية العامة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ الدور / الثاني

اسم المادة / علم الاحياء الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (الخامس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥ (٢)	ص٤٢	قارن (بأربع نقاط فقط) بين الانقسام الخيطي والاختزالي؟	٨ درجات ودرجتان لكل نقطة صحيحة مع ترك ثلاث نقاط حسب طلب السؤال

الانقسام الخيطي	الانقسام الاختزالي
١ - أنقسام واحد	- أنقسامين
٢ - تتكون خليتين متماثلتين من كل أنقسام	- تتكون أربع خلايا غير متماثلة من كل أنقسام
٣ - الخلايا المتكونة متماثلة وراثياً	- الخلايا مختلفة وراثياً
٤ - عدد الكروموسومات في الخليتين المتكونتين يماثل عددها في الخلية الام	- عدد الكروموسومات في الخلايا المتكونة نصف العدد الموجود في الخلية الام
٥ - يحصل الانقسام في الخلايا الجسمية	- يحصل الانقسام في الخلايا الجرثومية
٦ - يحصل الانقسام خلال دورة الحياة بشكل مستمر	- يحصل بعد النضج الجنسي فقط
٧ - يشارك هذا الانقسام في النمو واصلاح التلف في الخلايا والتكاثر اللاجنسي	- يشارك في التكاثر الجنسي ونقل المادة الوراثية من الاباء الى الابناء

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

رقم الصفحة ١٣

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (١ الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس (ب)	ص٩٨ ص٩٩	١- اشرح التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم ؟ يتكاثر البراميسيوم لاجنسياً بالانقسام الثنائي المستعرض وكالاتي : ١- يبدأ الانقسام بانقسام النواة الصغيرة انقساماً اعتيادياً .. ٢- مع انقسام النواة الصغيرة الى نواتين تتجه كل منها الى طرف متضاد من اطراف البراميسيوم وفي نفس الوقت تستطيل النواة الكبيرة وتظهر بوجه الفجوة الفمية ٣- تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً الى نواتين وتتجهان الى طرفي الخلية (البراميسيوم) وتكون اخدود فمي جديد وتظهر فجوتان متقلصتان جديدتان كما يحصل تخصر في جسم البراميسيوم ليقود الى الانقسام ٤- لينقسم البراميسيوم الى براميسيومين بنوين (جديدين) ملاحظة :- في حالة لم يذكر الطالب طريقة الانقسام (الانقسام الثنائي المستعرض) تقبل الاجابة مستوفية ..	٨ درجة درجتان لكل نقطة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

١٤
رقم الصفحة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ح)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٥ (ح)	ص٢٥	ما النظريات التي تفسر حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ١- يعتقد ان خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين ٢- يعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوصفها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجهة نحو القطبين	٤ درجة درجتان لكل نقطة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مديرية التربية العامة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠ / ٢٠ الدور / البتابي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي الاهلي

جواب السؤال (السادس) فرع (- م -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عين موقع أربعة مما يأتي	
ص ١١	١-	السائل المنوي = المني او الجزء القمي من الملقة	٢ درجة لكل نقطة صحيحة
ص ١٧	٢-	الاجراف = الغشاء الداخلي للمايتوكوندريا	
ص ٢٤	٣-	الجزء المركزي = في الكروموسومات او الكروماتيدات	
ص ١٢٥	٤-	الوسادة التناسلية = الاصبع الاول من الاطراف الامامية لذكر الضفدع	
ص ١١	٥-	الخلايا المنوية = الكيس الجنيني في الطرف المقابل للطرف النصري (بعيداً عن النصر) او الطور المنوي الانبوب الناضج	
		ملاحظة: اذا ذكر الطالب البويضة او المبيض يعطى درجة واحدة	

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء

الفرع / الاحيائي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٨١	عدد انواع الخلايا العصبية تبعاً لعدد البروزات الممتدة من جسم الخلية ١- خلية احادية القطب ٢- خلية ثنائية القطب ٣- خلية احادية القطب كاذبة ٤- خلية متعددة الاقطاب	٤ درجات لكل نقطة درجة واحدة

تواقيع أعضاء اللجنة

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

١٧
رقم الصفحة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ — الدور / الثاني

اسم المادة / الاحياء — الفرع / الادبي

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ماذا يحدث في الحالات الاتية ؟	
	ص ١٢٩	١- وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الانسان ج / تفقد الخصية القدرة على انتاج النطف بسبب درجة الحرارة غير المناسبة	٨ درجات لكل فقرة درجتان
	ص ١٤١	٣- غياب الاهداب في بطانة قناة فالوب ج / لا يدفع البيض في مسيرته	
	ص ١١٦	٢- حقن او رش مبايض بعض ازهار بهرمونات نباتية خاصة . ج / ينتج نمو ونضج المبيض عذرياً وتحوله الى ثمرة عديمة البذور (اثمار عذري اصطناعي)	
	ص ١١٢	٤- انقسام الخلية المولدة ج / خليتين ذكريتين	

توقيع أعضاء اللجنة